

Șiruri de valori generate

Șirurile de valori generate se obțin prin calcularea termenilor șirului, respectându-se o regulă. Valoarea unui termen din șir se poate genera: **în funcție de poziția sa în șir, cu ajutorul unor termeni care îl preced, cu ajutorul unei condiții date** etc.

Algoritm pentru calculul unei sume

Folosești algoritmul atunci când vrei să **calculezi o sumă** în interiorul unei structuri repetitive. **Enunț:** Scrie un program care să citească un număr natural nenul **n** și să afișeze, pe prima linie, separați printr-un spațiu, primii **n** termeni din șirul **primelor pătrate perfecte nenule**. Pe a doua linie să afișeze **suma** termenilor din șir care au ultima cifră **4**. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **A5**. *Exemplu:* pentru **n=12** se va afișa pe linia **1: 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144** și pe linia **2: 212**. **Calculează valoarea fiecărui termen din șir numai în funcție de poziția sa în șir.**

Pseudocod	Limbajul C++
<pre>citește n s ← 0 pentru i ← 1, n execută scrie i*i, '' dacă (i*i) mod 10=4 atunci s ← s + i*i sfârșit pentru scrie sfârșit de linie, s</pre>	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() {unsigned int i,n,s=0; cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) {cout<<i*i<<' '; if((i*i)%10==4) s=s+i*i; } cout<<endl<<s; return 0; }</pre>
Limbajul Python	
<pre>n=int(input()) s=0 for i in range(1,n+1): print(i*i,end=' ') if (i*i)%10==4: s=s+i*i print() print(s)</pre>	

Algoritm pentru calculul unui produs

Folosești algoritmul atunci când vrei să **calculezi** un **produs** în interiorul unei structuri repetitive. **Enunț:** Scrie un program care să citească numerele naturale nenule **n**, **x** și **y** și să afișeze, pe prima linie, separați printr-un spațiu, primii **n** termeni din șirul generat astfel: **x, x+y, x+2y, x+3y...**. Pe a doua linie să afișeze ultima cifră a **produsului** termenilor din șirul generat. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **A6**. *Exemplu:* pentru **n=6, x=2** și **y=5** se va afișa pe linia 1: **2 7 12 17 22 27** și pe linia 2: **4**. **Calculează valoarea fiecărui termen din șir cu ajutorul unor termeni care îl preced.**

Pseudocod	Limbajul C++
<pre> citește n, x, y p ← 1 pentru i ← 1, n execută p ← (p*x) mod 10, x ← x + y sfârșit pentru scrie sfârșit de linie, p </pre>	<pre> #include <iostream> using namespace std; int main() { unsigned int i, n, x, y, p; p=1; cin >> n >> x >> y; for (i=1; i<=n; i++) { cout << x << ' '; p = (p*x) % 10; x = x+y; } cout << endl << p; return 0; } </pre>
Limbajul Python	
<pre> n=int(input()) x,y=int(input()),int(input()) p=1 for i in range(1,n+1): print(x,end=' ') p=(p*x)%10 x=x+y print(),print(p) </pre>	

Algoritm pentru prelucrarea șirurilor de valori generate după o regulă dată

Enunț: Scrie un program care să citească numerele naturale nenule **n** și **k** și să afișeze, separați printr-un spațiu, primii **n** termeni din șirul numerelor care au proprietatea: **suma cifrelor este divizibilă cu k**. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **A7**. *Exemplu:* pentru **n=7** și **k=8** se va afișa: **8 17 26 35 44 53 62**. **Generează termenii șirului cu ajutorul unei condiții date.**

Pseudocod	Explicații
<pre> citește n, k x ← 1, nr ← 0 cât timp n ≠ nr execută cx ← x, s ← 0 cât timp cx ≠ 0 execută s ← s + cx mod 10; cx ← cx div 10 sfârșit cât timp dacă s mod k = 0 atunci nr ← nr + 1; scrie x, ' ' sfârșit dacă x ← x + 1 sfârșit cât timp </pre>	Pentru a genera șirul vei utiliza o variabilă x (inițializată cu 1), care își va modifica valoarea (x ← x + 1) cât timp nu s-a generat tot șirul. În interiorul unei structuri repetitive, vei calcula suma cifrelor lui x. Dacă suma cifrelor este multiplu de k, atunci contorizezi și afișezi numărul x. Apoi, modifică valoarea lui x pentru următoarea verificare. Ieșirea din structura repetitivă se va face atunci când s-au afișat n numere.

Activitate practică:

Șirul piramidal reprezintă un șir de numere naturale format din grupe de numere distribuite astfel: prima grupă conține un număr, a doua grupă conține două numere, a treia grupă conține trei numere și așa mai departe, fiecare dintre grupe respectând aceeași proprietate.

Secvența piramidală este o reprezentare a șirului piramidal, construită astfel:

Model A: prima linie conține numerele din prima grupă, a doua linie conține numerele din a doua grupă ș.a.m.d.			Model B: prima linie conține numerele din ultima grupă, a doua linie conține numerele din penultima grupă ș.a.m.d.		
Exemple de secvențe piramidale construite pentru n=4:					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 2 3 3 3 4 4 4 4	1 1 2 1 2 3 1 2 3 4	1 1 1 1 2 2 2 3 3 4	4 3 2 1 3 2 1 2 1 1	1 2 3 4 2 3 4 3 4 4
Secvența S1	Secvența S2	Secvența S3	Secvența S4	Secvența S5	Secvența S6

Enunț	Limbajul C++
Scrie un program C++/Python care să citească un număr natural nenul n și să afișeze două secvențe piramidale, după modelele S1 și S6 prezentate mai sus. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea Secvente.	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { unsigned int n,i,j; cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) { for(j=1;j<=i;j++) cout<<1<<' '; cout<<endl; } for(i=1;i<=n;i++) { for(j=1;j<=n-i+1;j++) cout<<i+j-1<<' '; cout<<endl; } return 0; }</pre>
Limbajul Python	
<pre>n=int(input()) for i in range(1,n+1): for j in range(1,i+1): print(1,end=' ') print() for i in range(1,n+1): for j in range(1,n-i+2): print(i+j-1,end=' ') print()</pre>	